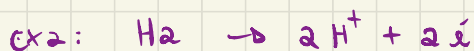
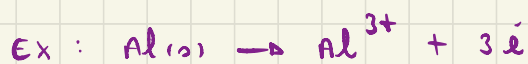


ELETRQQUIMICA - ANOTAÇÕES



* CONCEITO DE OXIDAÇÃO E REDUÇÃO

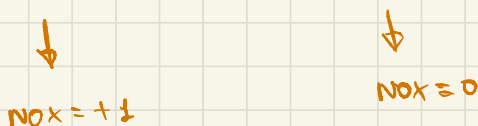
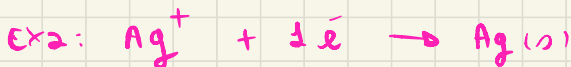
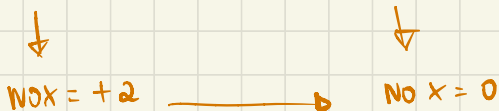
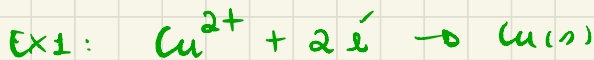
① OXIDAÇÃO : PERDER ELÉTRONS / AUMENTAR O NOX



ELÉTRONS NO PRODUTO
INDICAM UMA OXIDAÇÃO

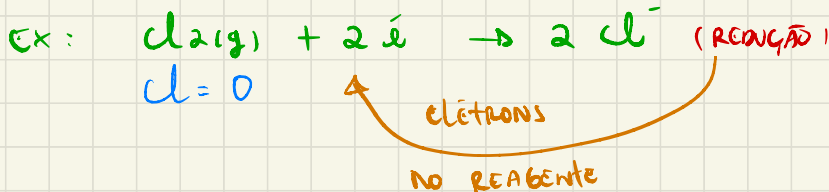
NORMALMENTE, SUBSTÂNCIAS SIMPLES, SERÃO AS
QUE SOFRERÃO O PROCESSO DE OXIDAÇÃO!!

② REDUÇÃO : GANHAR ELÉTRONS / DIMINUIÇÃO DO NOX



ELÉTRONS NO REAGENTE
INDICAM UMA REDUÇÃO!!!

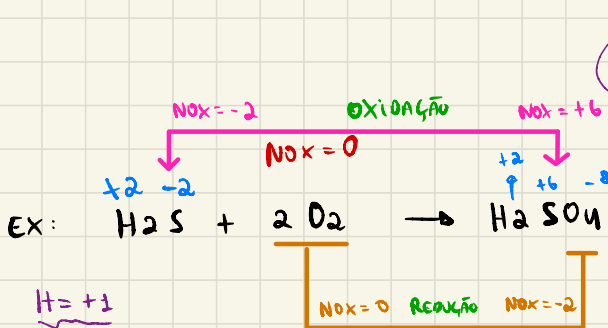
NA MAIORIA DOS CASOS, SERÃO OS
CÂTIONS QUE SOFRERÃO O PROCESSO
DE REDUÇÃO.



CUIDADO
COM ISSO!

* AGENTES DE UMA REACÇÃO DE OXIRREDUÇÃO: SÃO MOLÉCULAS / IONS

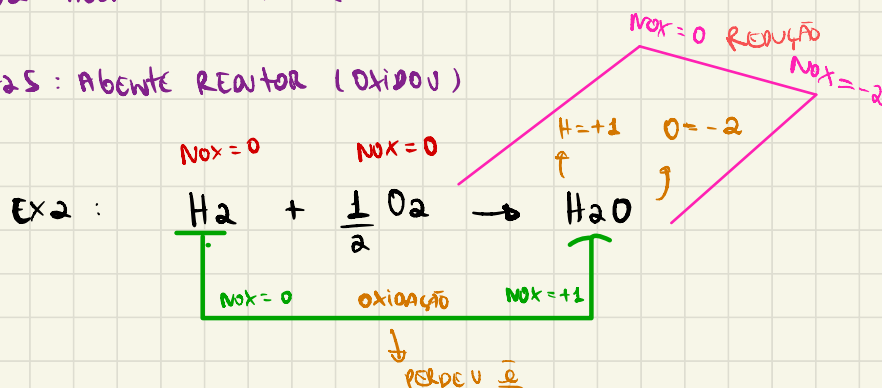
- ① AGENTE OXIDANTE: SOFRE REDUÇÃO (GANHA e^-)
 - ② AGENTE REDUTOR: SOFRE OXIDAÇÃO (PERDE e^-)
- } SEMPRE ESTARÃO NOS REAGENTES.



AO ANALISAR QUEM OXIDOU
OU REDUZIU, É IMPORTANTE
USAR O NOX DE 2 ÁTOMO
E NÃO DE TODOS OS DA
MOLECULA

O_2 : AGENTE OXIDANTE (REDUZIU)

H_2S : AGENTE REDUTOR (OXIDOU)

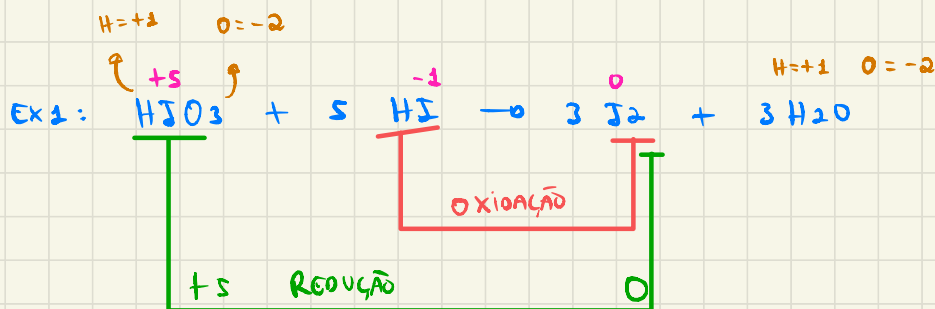


H_2 : AGENTE REDUTOR

O_2 : AGENTE OXIDANTE

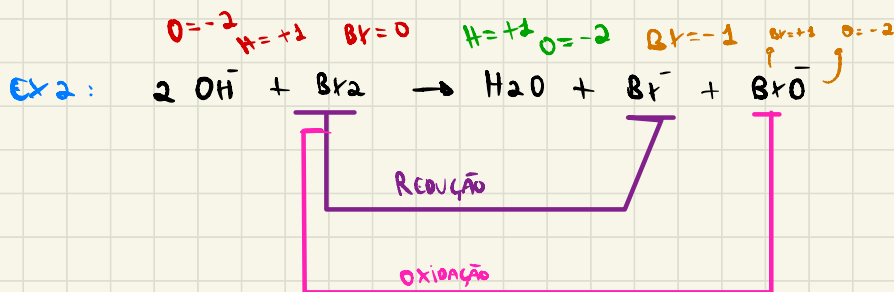
* CASOS DE APROFUNDAMENTO: AUTOXIRREDUÇÃO

↳ Quando o mesmo elemento sofre redução e oxidação



Agente oxidante: H_2O_2

Agente redutor: HI

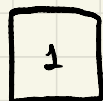


Br_2 : Agente oxidante e também é o redutor

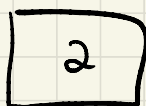
* **PILHAS**: DISPOSITIVOS PARA GERAÇÃO DE CORRENTE ELÉTRICA

POR MEIO DE REAÇÕES ESPONTÂNEAS DE OXIRREDUÇÃO.

PERDEU e^-



GANHOU e^-



OXIDOU

ÂNODO POLO $\ominus$

REDUÇÃO

CÁTODO: POLO $\oplus$

* COMO EU DESCOBRO QUEM OXIDA E QUEM REDUZ?

↳ EXISTE UM PARÂMETRO PARA ISSO

* **POTENCIAL DE REDUÇÃO**: TENDÊNCIA DE GANHAR ELÉTRONS.

$\text{Li}^+ + e^- \rightleftharpoons \text{Li (s)}$	$\varepsilon^\circ_{\text{red}} = -3,04 \text{ V}$
$\text{Zn}^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons \text{Zn (s)}$	$\varepsilon^\circ_{\text{red}} = -0,76 \text{ V}$
$2\text{H}^+ + 2e^- \rightleftharpoons \text{H}_2 \text{ (g)}$	$\varepsilon^\circ_{\text{red}} = 0,00 \text{ V}$
$\text{Ag}^+ + e^- \rightleftharpoons \text{Ag (s)}$	$\varepsilon^\circ_{\text{red}} = +0,80 \text{ V}$
$\text{F}_2 + 2e^- \rightleftharpoons 2\text{F}^-$	$\varepsilon^\circ_{\text{red}} = +2,89 \text{ V}$
$\text{K}^+ + e^- \rightleftharpoons \text{K (s)}$	$\varepsilon^\circ_{\text{red}} = -2,94 \text{ V}$
$\text{Pb}^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons \text{Pb (s)}$	$\varepsilon^\circ_{\text{red}} = -0,13 \text{ V}$
$\text{Cu}^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons \text{Cu (s)}$	$\varepsilon^\circ_{\text{red}} = +0,34 \text{ V}$
$\text{Cl}_2 + 2e^- \rightleftharpoons 2\text{Cl}^-$	$\varepsilon^\circ_{\text{red}} = +1,36 \text{ V}$

Semireação	E padrão(V)
$\text{Li}^+_{(\text{aq})} + e^- \rightarrow \text{Li}_{(\text{s})}$	-3,05
$\text{K}^+_{(\text{aq})} + e^- \rightarrow \text{K}_{(\text{s})}$	-2,93
$\text{Ba}^{2+}_{(\text{aq})} + 2e^- \rightarrow \text{Ba}_{(\text{s})}$	-2,90
$\text{Ca}^{2+}_{(\text{aq})} + 2e^- \rightarrow \text{Ca}_{(\text{s})}$	-2,87
$\text{Na}^+_{(\text{aq})} + e^- \rightarrow \text{Na}_{(\text{s})}$	-2,71
$\text{Mg}^{2+}_{(\text{aq})} + 2e^- \rightarrow \text{Mg}_{(\text{s})}$	-2,30
$\text{Al}^{3+}_{(\text{aq})} + 3e^- \rightarrow \text{Al}_{(\text{s})}$	-1,66
$\text{Mn}^{2+}_{(\text{aq})} + 2e^- \rightarrow \text{Mn}_{(\text{s})}$	-1,18
$\text{Zn}^{2+}_{(\text{aq})} + 2e^- \rightarrow \text{Zn}_{(\text{s})}$	-0,76
$\text{Cr}^{3+}_{(\text{aq})} + 3e^- \rightarrow \text{Cr}_{(\text{s})}$	-0,74
$\text{Fe}^{2+}_{(\text{aq})} + 2e^- \rightarrow \text{Fe}_{(\text{s})}$	-0,44
$\text{Co}^{2+}_{(\text{aq})} + 2e^- \rightarrow \text{Co}_{(\text{s})}$	-0,40
$\text{Ni}^{2+}_{(\text{aq})} + 2e^- \rightarrow \text{Ni}_{(\text{s})}$	-0,25
$\text{Sn}^{2+}_{(\text{aq})} + 2e^- \rightarrow \text{Sn}_{(\text{s})}$	-0,14
$\text{Pb}^{2+}_{(\text{aq})} + 2e^- \rightarrow \text{Pb}_{(\text{s})}$	-0,13

GANHA e^- SOFRE
REDUÇÃO

SOFRE
OXIDAÇÃO PERDE e^-

Ex: Cu e Fe



$$E^\circ_{\text{red}} = +0,34 \text{ V}$$



$$E^\circ_{\text{red}} = -0,44 \text{ V}$$

SOFRE OXIDAÇÃO

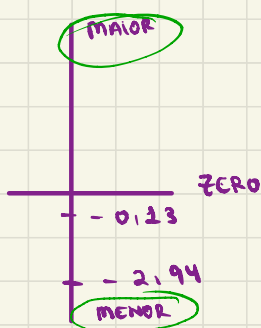
SOFRE REDUÇÃO



$E^{\circ}_{RED} = -2,94 \text{ V}$

$E^{\circ}_{RED} = -0,13 \text{ V}$

MAIOR POTENCIAL

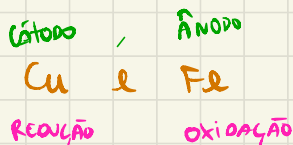


* NOMENCLATURA DOS PARTICIPANTES DE UMA PILHA:

① ÂNODO: QUEM SOFRE OXIDAÇÃO → AGENTE REDUTOR

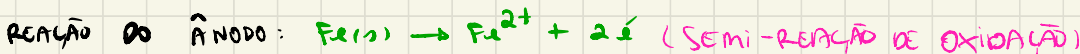
② CÁTODO: QUEM SOFRE REDUÇÃO → AGENTE OXIDANTE

EXEMPLO COMPLETO:

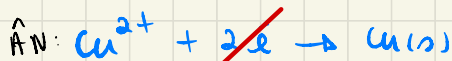
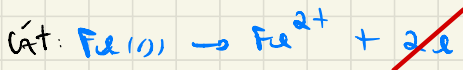


$E^{\circ}_{RED} (Cu) = +0,34 \text{ V}$

$E^{\circ}_{RED} (Fe) = -0,44 \text{ V}$

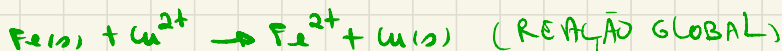


REAÇÃO GLOBAL: OXIDAÇÃO + REDUÇÃO



1- É NECESSÁRIO TER O MESMO NÚMERO DE ELÉTRONS.

2- CANCELAR OS e^- E JUNTAR AS ESPÉCIES QUÍMICAS RESTANTES.



CÁTODO

ÂNODO

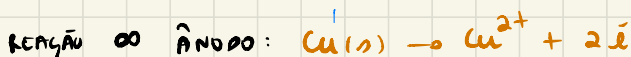
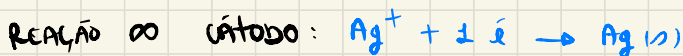
EX 2: Ag e Cu

$$E^{\circ}_{\text{RED}}(\text{Ag}) = +0,80\text{V}$$

$$E^{\circ}_{\text{RED}}(\text{Cu}) = +0,34\text{V}$$

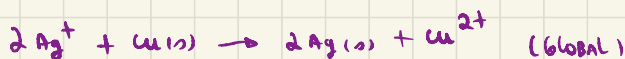
REDUÇÃO

OXIDAÇÃO



1- É NECESSÁRIO TER O MESMO NÚMERO DE ELÉTRONS.

2- CANCELAR OS e^- E JUNTAR AS ESPÉCIES QUÍMICAS RESTANTES.



* CÁLCULO DA DIFERENÇA DE POTENCIAL: DDP; FORÇA ELETROMOTRIZ

$$\text{ddp} = E^{\circ}_{\text{RED MAIOR}} - E^{\circ}_{\text{RED MENOR}}$$

EX: Ag e Cu

$$\begin{array}{cc} \downarrow & \downarrow \\ +0,80\text{V} & +0,34\text{V} \end{array}$$

$$\text{ddp} = 0,80 - 0,34$$

$$\underline{\text{ddp} = +0,46\text{V}}$$

 E°_{RED}
MAIOR

 E°_{RED}
MENOR

EX: Cu e Fe

$$\begin{array}{cc} \downarrow & \downarrow \\ +0,34\text{V} & -0,44\text{V} \end{array}$$

$$\text{ddp} = 0,34 - (-0,44)$$

$$\text{ddp} = 0,34 + 0,44$$

$$\underline{\text{ddp} = +0,78\text{V}}$$

SOLUÇÃO NEGATIVA
BARRA DE LÍTIIO CARBONADO

CÁTODO $\oplus$ ÂNODO $\ominus$ 1e^-

Ag e Li

$$E^{\circ}_{\text{RED}}(\text{Ag}^+) = +0,80\text{V}$$

$$E^{\circ}_{\text{RED}}(\text{Li}^+) = -3,04\text{V}$$

KCl

K^+ e Cl^-
ânion
↳ ânion.

→ TEND. DE PERDA é

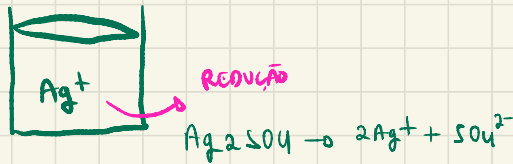
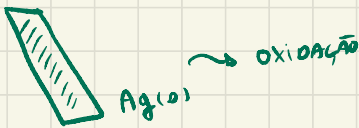
* RELAÇÃO ENTRE POTENCIAL DE REDUÇÃO E POTENCIAL DE OXIDAÇÃO

$$E^{\circ}_{\text{RED}}(\text{Cu}^{2+}) = +0,34 \text{ V}$$

$$E^{\circ}_{\text{OXID}}(\text{Cu}) = -0,34 \text{ V}$$

* PILHA DE DANIELL

— COMPONENTES: CÉLULAS GALVÂNICAS (RECIPIENTES), PLACAS METÁLICAS (ELETRODOS)
SOLUÇÕES AQUOSAS DOS METAIS UTILIZADOS.

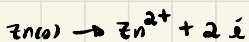
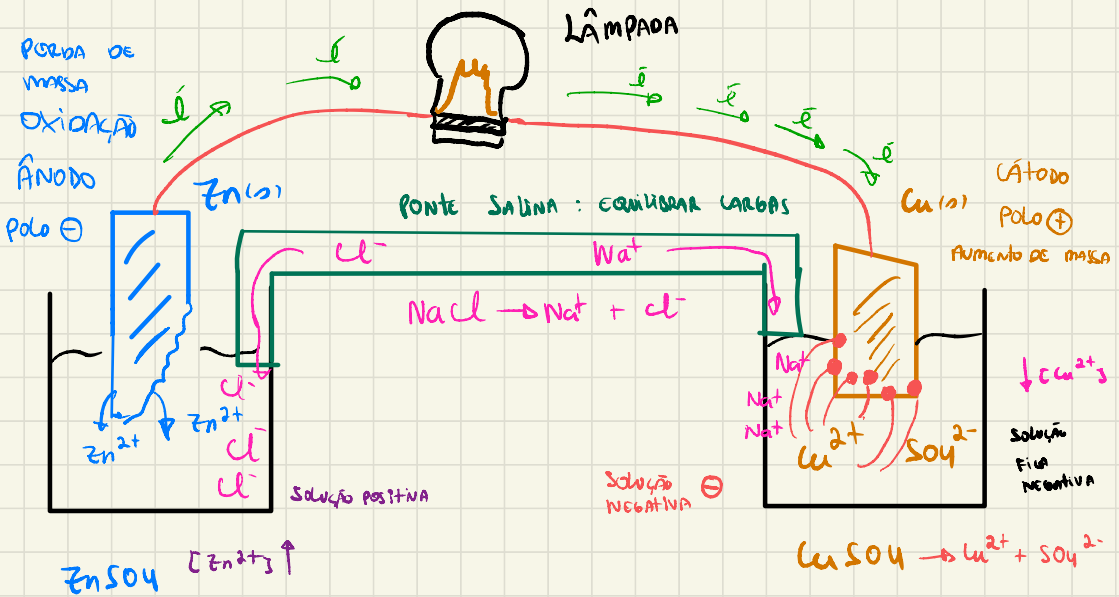


EX: Zn e Cu

$$E^{\circ}_{\text{RED}}(\text{Zn}^{2+}) = -0,76 \text{ V} \rightarrow \text{ÂNODO}$$

$$E^{\circ}_{\text{RED}}(\text{Cu}^{2+}) = +0,34 \text{ V} \rightarrow \text{CÁTODO}$$

Zn $\rightarrow$ Cu
ANODO CÂTODO



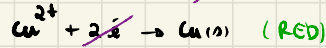
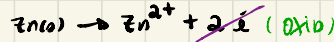
A BARRA DE ZINCO SOFRE UM
DESgaste / CORROSÃO



EXCESSO DE SO₄²⁻ NA SOLUÇÃO



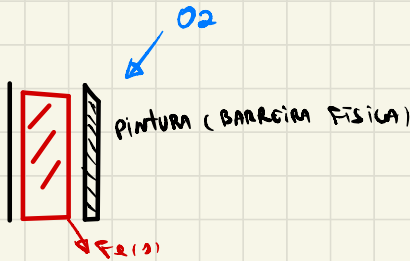
ddp: ?
 $ddp = 0,34 - (-0,76)$



* Proteção contra a oxidação / corrosão

- Quem causa a oxidação? oxigênio

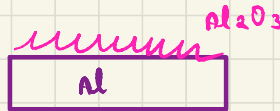
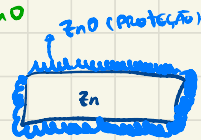
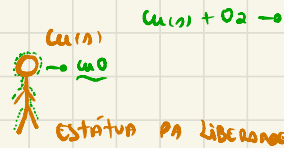
① Pintura



② Passivação: deixar o material passivo (difícil oxidação)

Agentes passivos: óxidos metálicos

ex: CuO , ZnO e Al_2O_3



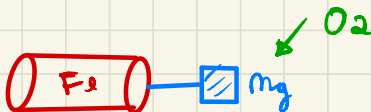
* Metais de sacrifício: um metal que vai sofrer oxidação no lugar do metal a ser protegido.

Proteção

Fe

Sacrifício

Mg



$$E^{\circ}_{RED}(Fe^{2+}) = -0,32V$$

$$E^{\circ}_{OXI}(Fe) = +0,32$$

$$E^{\circ}_{RED}(Mg^{2+}) = -2,39V$$

$$E^{\circ}_{OXI}(Mg) = +2,39V$$

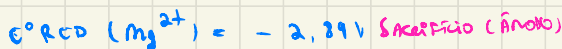
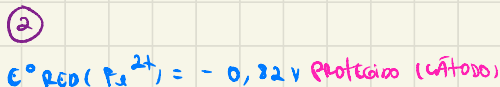
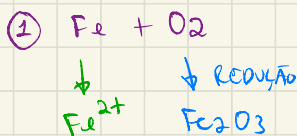
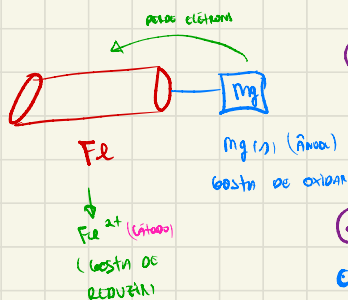
$$E^{\circ}_{RED} \text{ Protegido} > E^{\circ}_{RED} \text{ Sacrifício}$$

$$E^{\circ}_{OXI} \text{ Sacrifício} > E^{\circ}_{OXI} \text{ Protegido}$$

Proteção catódica

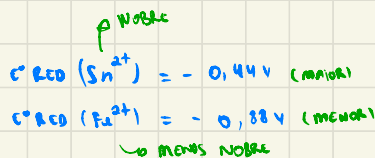
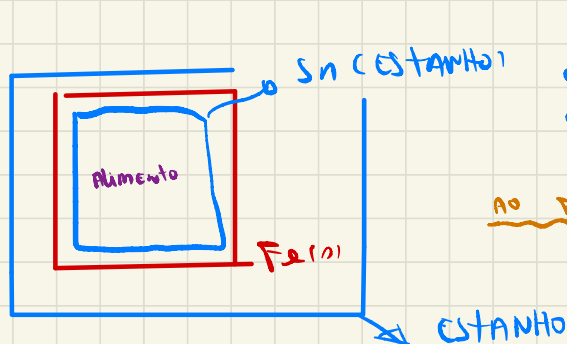
O metal do sacrifício sempre fornece os elétrons.

* C.S.C POR ACASO O Fe SOFRER OXIDAÇÃO?



* ENLATADOS :

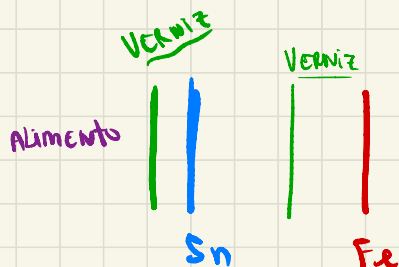
↳ O IDEAL SERIA TER UMA LATA QUE NÃO OXIDASSE.



AO FORMAR Sn^{2+}

Sn pode oxidar

- Fe, contaminando
- Alimento.



Sn $\left\{ \begin{array}{l} \text{INTERNO} \\ \text{EXTERNO} \end{array} \right.$